

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В.Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекции (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Шевелев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2 (указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 11

Преобразование квадратичных форм. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции. Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы.

Как изменится матрица квадратичной формы при замене базиса?

$$\bar{x}_e = C_{ef} \bar{x}_f$$

$$f(\bar{x}) = \bar{x}_e^T A_e \bar{x}_e = (C_{ef} \bar{x}_f)^T A_e (C_{ef} \bar{x}_f) = (\bar{x}_f)^T (C_{ef}^T A_e C_{ef}) \bar{x}_f.$$

Так как $f(\bar{x}) = \bar{x}^T A \bar{x}$, то матрица $C_{ef}^T A_e C_{ef}$ является матрицей квадратичной формы в базисе f , т.е. $A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef}$.

Пример 1. Квадратичную форму

$$f(x, x) = 7x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 8x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

преобразуем к новым переменным y_1, y_2, y_3 , где

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 + y_3 \\ x_2 = y_1 + 2y_2 + 2y_3 \\ x_3 = y_1 + y_2 + 2y_3 \end{cases}$$

Замена переменных в матричной записи имеет следующий вид:

$$\bar{x}_e = C_{ef} \bar{x}_f \quad \text{Очевидно, что} \quad C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Применяя формулу $A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef}$, получаем:

$$A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -4 & 1 \\ -4 & 5 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Квадратичная форма принимает вид: $f(x, x) = 2y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$.

Заметим, что в новом базисе отсутствуют попарные произведения переменных.

Определение 1. Квадратичную форму, не имеющую попарных произведений переменных, называют *квадратичной формой канонического вида*

$$f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2$$

При этом переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$, в которых квадратичная форма имеет канонический вид, называют **каноническими переменными**.

Определение 2. Каноническая форма, в которой коэффициенты a_{ii} ($i=1, \dots, n$) равны 1 или -1, или 0, называется **квадратичной формой нормального вида**.

Теорема 1. (основная теорема о квадратичных формах). Всякая квадратичная форма может быть приведена некоторым невырожденным линейным преобразованием к каноническому виду.

Теорема 2. Всякая квадратичная форма канонического вида может быть приведена некоторым невырожденным линейным преобразованием к нормальному виду.

Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду.

Одним из методов приведения квадратичной формы к каноническому виду является метод Лагранжа, который заключается в последовательном выделении полных квадратов.

Может оказаться так, что в квадратичной форме нет ни одного квадрата (например, как в форме $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$). Выполним промежуточную замену переменных:

$$x_1 = x_1 + x_2, \quad x_2 = x_1 - x_2.$$

Тогда

$$x_1 x_2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (x_1)^2 - (x_2)^2.$$

В результате получаем квадратичную форму, у которой присутствует квадрат переменной.

Пример 1. Приведем квадратичную форму $f(x, x) = x_1^2 - 4x_1 x_2$ к каноническому виду методом Лагранжа. Сначала выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned} x_1^2 - 4x_1 x_2 &= (x_1^2 - 4x_1 x_2 + 4x_2^2) - 4x_2^2 = \\ &= (x_1 - 2x_2)^2 - 4x_2^2. \end{aligned}$$

Введя новые переменные $y_1 = x_1 - 2x_2$; $y_2 = 2x_2$, получим квадратичную форму канонического (и нормального) вида:

$$f(y, y) = y_1^2 - y_2^2.$$

Пример 2. Приведем квадратичную форму

$$f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 4x_1x_3$$

к каноническому виду методом Лагранжа. Сначала выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned} & x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 + 4x_3^2 - x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_2x_3 - 2x_2x_3 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ = & (\text{сворачиваем}) = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + x_2^2 - 3x_3^2 - 2x_2x_3 = \\ & = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3 - 4x_3^2 = \\ & = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 - 4x_3^2 = \\ & = (y_1)^2 + (y_2)^2 - (y_3)^2, \end{aligned}$$

где $y_1 = x_1 + x_2 + 2x_3$; $y_2 = x_2 - x_3$; $y_3 = 2x_3$.

Перепишем эти равенства в виде:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Заметим: $\overline{x_f} = C_{fe} \cdot \overline{x_e}$

Проверим формулу: $A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef}$.

$$C_{ef} = C_{fe}^{-1}, \text{ след. } C_{fe}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned} A_f &= C_{ef}^T A_e C_{ef} = \frac{1}{2 \cdot 2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Действительно, $f(y_1; y_2; y_3) = (y_1)^2 + (y_2)^2 - (y_3)^2$.

Закон инерции квадратичной формы

Еще одной важной характеристикой квадратичной формы является ранг ее матрицы, который не меняется при невырожденных линейных заменах переменных.

Этот ранг равен:

- 1) числу отличных от нуля коэффициентов в любом ее каноническом виде;
- 2) количеству ненулевых собственных значений матрицы квадратичной формы (с учетом их кратности).

Сформулируем теорему, называемую *законом инерции квадратичных форм*:

Теорема 3. (Закон инерции квадратичных форм)

Для любых двух канонических видов

$$f_1(y, y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_m y_m^2, \quad \lambda_i \neq 0, \quad 1 \leq i \leq m;$$

$$f_2(z, z) = \mu_1 z_1^2 + \mu_2 z_2^2 + \dots + \mu_k z_k^2, \quad \mu_j \neq 0, \quad 1 \leq j \leq k,$$

одной и той же квадратичной формы справедливы следующие утверждения:

- 1) $m = k = \text{Rg} A$;
- 2) количество положительных коэффициентов λ_i совпадает с количеством положительных коэффициентов μ_j ;
- 3) количество отрицательных коэффициентов λ_i совпадает с количеством отрицательных коэффициентов μ_j .

Определение 3. Квадратичная форма $f(x, x) = \bar{x}^T A \bar{x}$, где $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$; $\bar{x}^T = (x_1,$

$x_2, \dots, x_n)$, называется: **положительно (отрицательно) определенной**, если для любого ненулевого столбца $\bar{x}$ выполняется неравенство $f(\bar{x}) > 0$ ($f(\bar{x}) < 0$);

Определение 4. Квадратичная форма $f(x, x) = \bar{x}^T A \bar{x}$, где $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$; $\bar{x}^T = (x_1,$

$x_2, \dots, x_n)$, называется **неотрицательно (неположительно) определенной**, если $f(\bar{x}) \geq 0$ ($f(\bar{x}) \leq 0$) для любого столбца $\bar{x}$, причем существует ненулевой столбец $\bar{x}$, для которого $f(\bar{x}) = 0$;

Определение 5. Квадратичная форма $f(x, x) = \bar{x}^T A \bar{x}$, где $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$; $\bar{x}^T = (x_1,$

$x_2, \dots, x_n)$, называется **знакопеременной (неопределенной)**, если существуют такие столбцы $\bar{x}$ и $\bar{y}$, что $f(\bar{x}) > 0$ и $f(\bar{y}) < 0$.

Связь знакоопределенности квадратичной формы и собственных значений:

- 1) если все собственные значения матрицы квадратичной формы положительны, то квадратичная форма положительно определенная;
- 2) если все собственные значения матрицы квадратичной формы отрицательны, то квадратичная форма отрицательно определенная;
- 3) если есть собственные значения матрицы квадратичной формы разных знаков, то квадратичная форма знакопеременная;
- 4) если есть нулевое собственное значение матрицы квадратичной формы, то квадратичная форма вырожденная.

Критерий Сильвестра.

(Джеймс Сильвестр, 1814-1897 гг, Англия).

Пусть матрица квадратичной формы $f(x, x) = \bar{x}^T A \bar{x}$ имеет следующий вид:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

где $a_{ij} = a_{ji}$ для $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$.

Рассмотрим угловые миноры этой матрицы (их еще называют главными минорами):

$$\Delta_1 = a_{11}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}; \quad \dots; \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Утверждение 1 (критерий Сильвестра). Для того, чтобы квадратичная форма n переменных была положительно определена, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие неравенства:

$$\Delta_1 > 0; \Delta_2 > 0; \dots; \Delta_n > 0.$$

Следствие 1. Для того, чтобы квадратичная форма n переменных была отрицательно определена, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие неравенства:

$$\Delta_1 < 0; \Delta_2 > 0; \Delta_3 < 0; \dots; (-1)^n \Delta_n > 0,$$

т.е. знаки угловых миноров должны чередоваться, начиная с минуса.

Следствие 2. Невырожденная квадратичная форма знакопеременна тогда и только тогда, когда для матрицы квадратичной формы выполнено хотя бы одно из условий:

- 1) один из угловых миноров равен нулю;
- 2) один из угловых миноров четного порядка отрицателен;
- 3) два угловых минора нечетного порядка имеют разные знаки.

Следствие 3. Если симметричная матрица положительно определена, то все ее диагональные элементы положительны.

Пример 6. Определим тип квадратичной формы $f(\bar{x})$ с помощью критерия Сильвестра,

$$f(\bar{x}) = \bar{x}^T A \bar{x}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычисляем все угловые миноры матрицы A :

$$\Delta_1 = 1 > 0; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

Следовательно, квадратичная форма положительно определена.

Пример 7. Определим тип квадратичной формы $f(\bar{x})$ с помощью критерия Сильвестра:

$$f(\bar{x}) = \bar{x}^T A \bar{x}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Имеем:

$$\Delta_1 = 1 > 0; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -8 < 0;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -36 \neq 0.$$

Следовательно, квадратичная форма является знакопеременной и невырожденной (так как $\Delta_3 \neq 0$).